

Renewable Energy

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6372A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Renewable Energy**Department:** Common**Revision:** REV_Renewable Energy**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6372A — Renewable Energy**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐ English technical terms- ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ. ുഐ ഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ, formula, diagram, units, definitions ഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Renewable Energy.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Renewable Energy.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റിനവബിൾ എനർജി എന്നത് പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് അപരഹിതമായിട്ടില്ലാത്തതും സമ്പന്നമായതും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. റിനവബിൾ എനർജി സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് റിനവബിൾ എനർജി വിദ്യയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റിനവബിൾ എനർജി സ്രോതസ്സുകളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പരിശീലിക്കുക. റിനവബിൾ എനർജി സ്രോതസ്സുകളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പരിശീലിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Renewable Energy.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.